



LN_Education

SECOND DEGRÉ — 2e NIVEAU — TD 2

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 8

On considère l'équation : $(b^2 + c^2)x^2 - 2acx + a^2 - b^2 = 0$ (1), dans laquelle a , b , et c désignent trois nombres strictement positifs et x un réel.

1°) A quelle condition doivent satisfaire a , b et c pour que l'équation (1) admette des racines ? Donner une interprétation géométrique de cette condition, en supposant que a , b et c sont des mesures des côtés d'un triangle.

2°) En supposant que l'équation ait des racines, montrer, en utilisant un groupement judicieux des termes du premier membre, que ces racines sont comprises entre -1 et $+1$.

EXERCICE 9

On considère l'équation : $(1 - \lambda)x^2 - 2(1 + \lambda)x + 3(1 + \lambda) = 0$, dans laquelle λ est un paramètre variable. Etudier l'existence et le signe des racines de cette équation. Indiquer, en particulier, pour quelles valeurs λ_1 et λ_2 de λ l'équation a une racine double.

EXERCICE 10

Etudier, suivant les valeurs du paramètre m , l'existence et le signe des racines de l'équation : $(m + 1)x^2 + 2(m - 3)x + m + 3 = 0$.

EXERCICE 11

On considère l'équation : $ax^2 + b|x| + c = 0$ (1), dans laquelle x est l'inconnue et a , b , c des coefficients dont le premier n'est pas nul. On pose : $\Delta = b^2 - 4ac$.

1°) Montrer que l'équation (1) a deux racines opposées lorsque $ac < 0$.

2°) Discuter le nombre de racines de l'équation (1) a deux lorsque $ac > 0$ et $\Delta > 0$. 3°) Etudier les cas particuliers suivants : a) $c = 0$ b) $\Delta = 0$.

EXERCICE 12

Etant donné l'équation : $x^2 - 23x + 1 = 0$, dont les racines sont x' et x'' , calculer, sans résoudre l'équation, l'expression $A = 4x'^3 + 4x''^3$.

EXERCICE 13

x' et x'' désignent les deux racines de l'équation : $5x^2 - 3x - 1 = 0$. Calculer la valeur de chacune des expressions suivantes : $y_1 = 4x'x''^3 + 4x''^2x' - 3x'x'' + 2x''^3 - 3x'x''^2$. $y_2 = x'x'' + 1$.

EXERCICE 14

On considère l'équation : $2x^2 - x - 2 = 0$, dont les racines sont désignées par x' et x'' . Calculer, sans résoudre l'équation, l'expression $A = x'^2 + x''^2 + 1$.